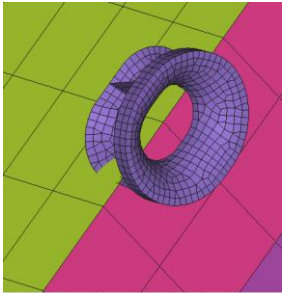


海洋结构分析通用软件 SAM 二次开发选题

2026 暑期培训 7.20-8.5 日安排

序号	选题	商软	具体开发内容	需求沟通	实现对接
1	参数化建模第一组	Fegate	在 SAM 软件中实现相同功能，具备参数化功能，模型上点装配位置，参考吊耳工程 1. 先从吊耳 3/4 中选一个， 2. 揽装 Bollard JIS 或者 DIN 选一个， 3. 导揽孔 Panama Chock A 或者 B 选一个（如无法建成椭圆孔，可建圆孔）	张晓柳	张晓柳
2	参数化建模第二组	Fegate			
3	参数化建模第三组 ***	Fegate			
					
4	Nastran 的 h5 转换 +vtk 接口升级 (***)	Nastran Patran	1. 将 Nastran 的 h5 转成 SAM 的 h5，独立 exe 2. 将 SAM 输出的 vtk 接口升级	李云骧	李云骧
5	Sesam 导入导出接口 (***)	SESAM	在 SAM 软件中导入导出，且典型 sesam 模型能导入和导出，仅做 SAM 支持的单元类型和载荷等，支持 output.FEM 等模型	时圣照	许一敏
6	Mars2000 导入接口 (***)	Mars2000	建完剖面自动在 x 方向线拉伸为壳，同时指定位置建梁单元，	袁西海 安装包题目 6 中	许一敏

			界面可以指定哪个截面和这个截面的拉伸的距离		
7	导入 dxf (***)	AutoCAD 或者浩辰 可在 AutoCAD 中将 dwg 转换为 dxf, 或者网上自己找例子	转为 SAM 中的草图, 操作自带三维图形中渲染。优先解决船舶 CAD 图纸导入问题, 曲线自动转成多线段, 并统计有多少类型曲线。(可使用开源或者自己简析 dxf 文本)	陆范赢	王裕飞、陆范赢
8	质量、载荷剪力弯矩统计 ***	Fegate	在 SAM 软件中实现相同功能, 界面输入弯矩不动点的坐标, 输出 X、Y、Z 方向的剪力和弯矩二维图, 支持节点力、面力、重力统计	袁西海	许一敏、陆范赢
9	后处理剪力弯矩统计 Freebody ***	Abaqus	在 SAM 软件中实现相同功能, 不需要三维交互, 界面输入弯矩不动点的坐标 summation Point, 输入截面位置某个或者多个节点的 Label, 单个点打印该截面的剪力和弯矩到文本或表格 (如表格, 参考 Patran 的输出表格), 多个节点输出 X、Y、Z 方向的剪力和弯矩二维图。对比 Abaqus 结果。参考 SAM 输出 vtk 工程	严伟	王裕飞、陆范赢
10	实现点焊功能	HyperMesh	界面尽量简单点, 不要做成 HM 那么复杂, 类似 SAM 中的 Constraint 就行, 做成流程事件, 单元建在 Part 中, MPC 等建在 Assembly。用 C++ 开发。选焊点方式	时圣照	王裕飞、陆范赢

			1. 先实现 acm 方式，后台就是中间一个六面体，两端四个 rbe3 2. 两个面之间有空，空两端加 MPC，中间用梁连接 3. 有空再实现其它的		
--	--	--	--	--	--

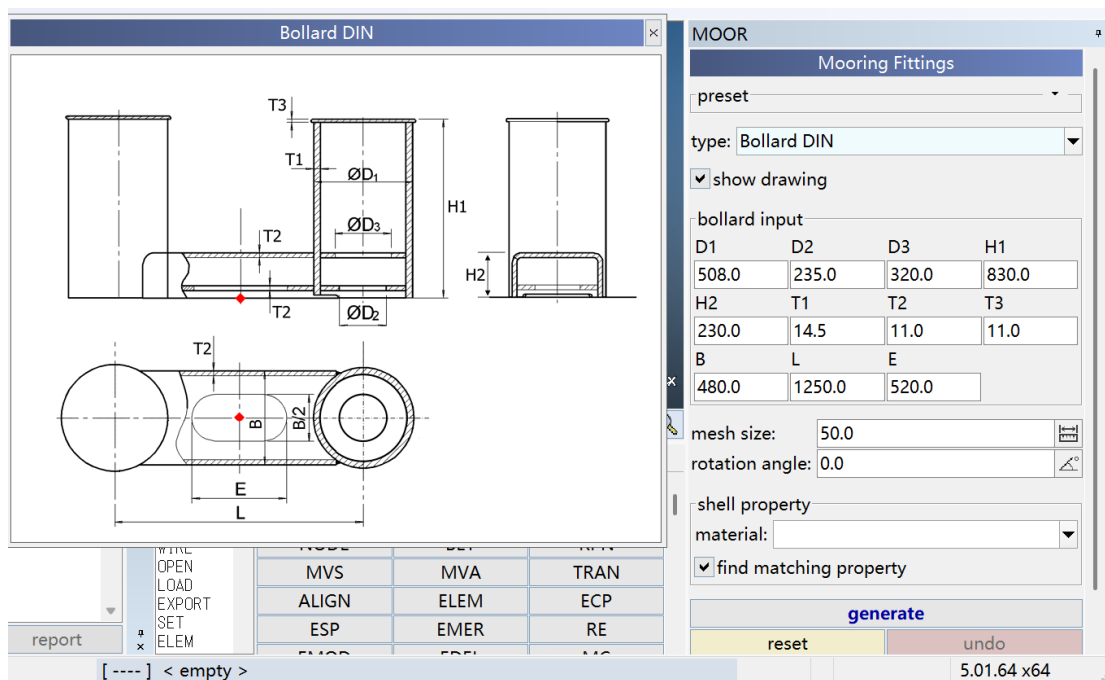
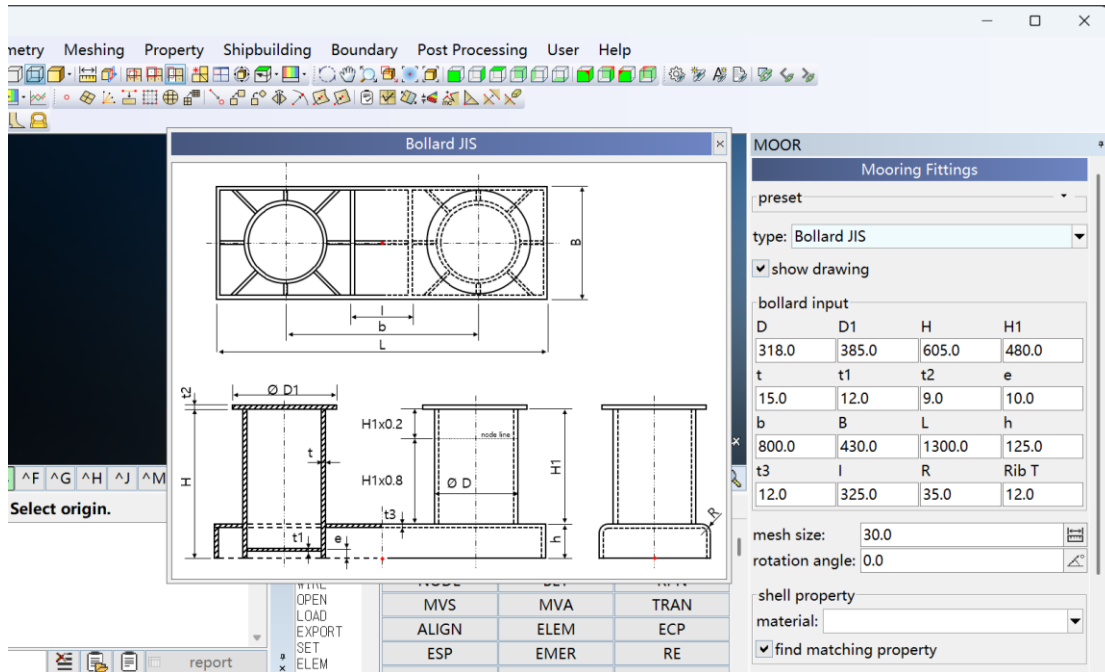
要求：

1. C++二次开发，代码规范性、可读性
2. 注重测试的覆盖程度，对文件接口提供小算例覆盖常用功能及大算例考核可靠性，对界面参数修改各个界面输入数据考核可靠性，需提供测试报告，形式自定。
3. 需完成界面操作演示视频（5 分钟以内），带配音或字幕。
4. 代码和可执行 exe/dll 上传到 svn，确保其它人下载后能直接编译和运行，且 100Mb 以上内容或者 obj 等临时文件不上传。
5. 7.27 号中午先完成需求分析及设计报告，形式自定。
6. 7.30 号初步版本上传到 svn，8.4 号最终版本上传到 svn。
7. 其它报告不做要求，AI 辅佐编程无硬性规定。
8. 此文档仅在群里分享，严禁外传。

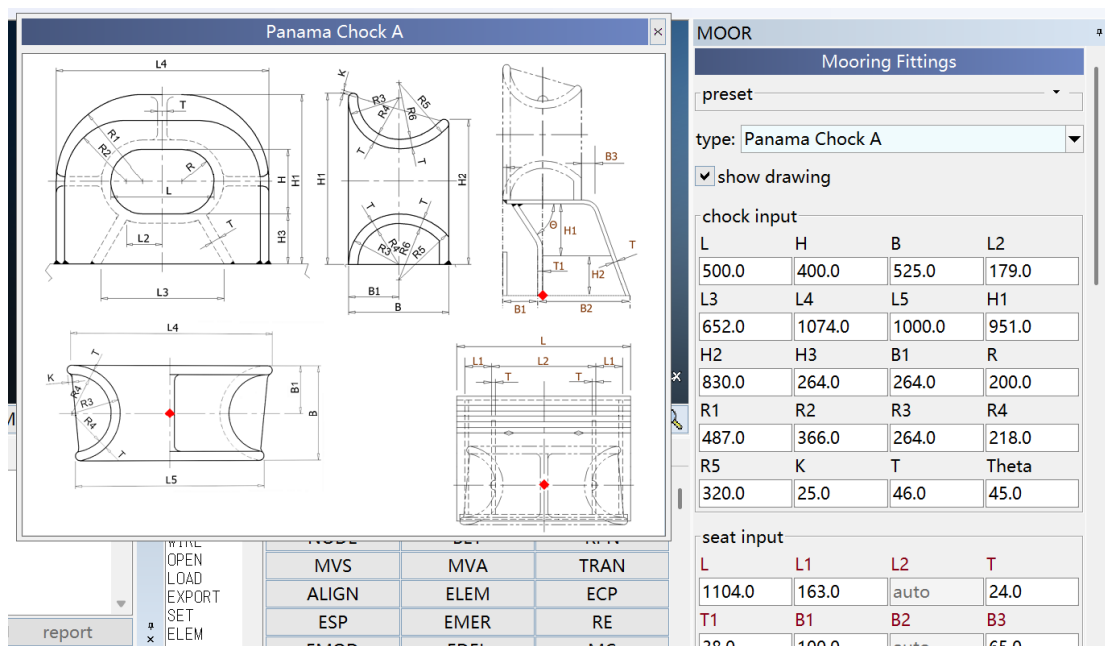
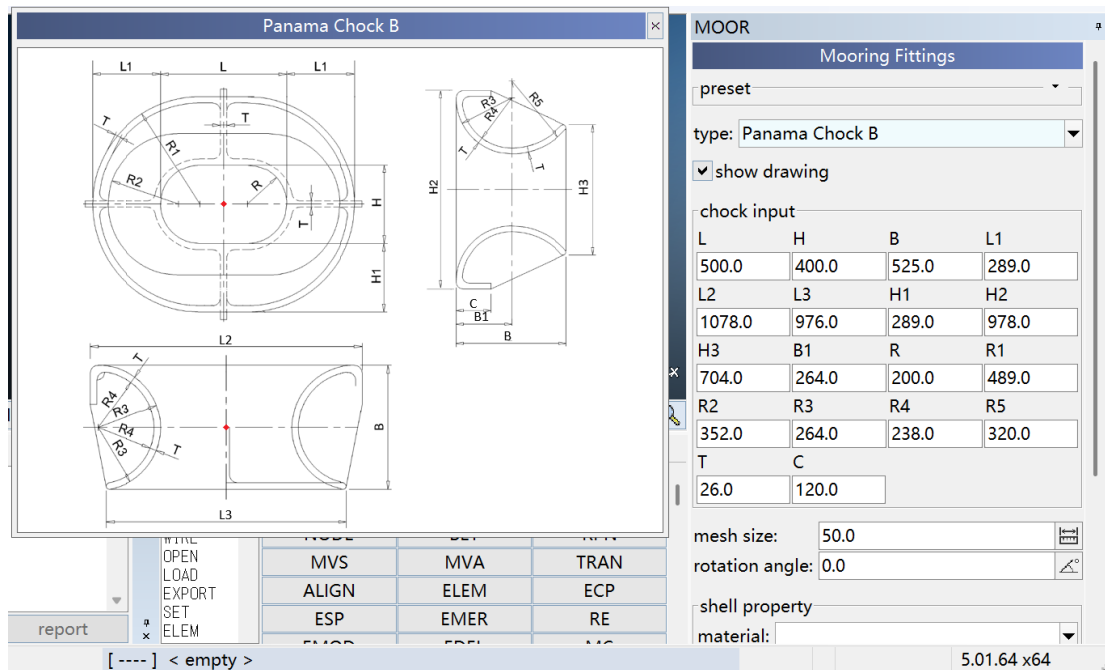
答辩方式：软件演示+代码解读，需对着代码解释功能点实现方式，如用 AI，也同步演示 AI 主要工作。

题目 1-3：参数化建模

缆线桩：



导揽孔



题目 4: Nastran 的 h5 转换+vtk 接口升级

(一) NH2SH.exe

构建可执行程序，实现从 Nastran 计算结果 h5 文件到 SAM 后处理格式 h5 文件的转换。

1.程序调用命令: NH2SH.exe nastran.h5 sam.h5

2.程序执行流程:

(1) 调用 h5 开发库，打开 nastran 的 h5;

(2) 自定义数据存储结构，保存 nastran 的 h5 中以下部分的数据：

网格数据，包括节点（编号+坐标）、单元（形状、构成单元的节点）；

单元属性，包括材料、截面（类型、壳厚度、梁截面形状尺寸）、属性分配（区域、截面、离散场、梁 n1 方向和偏置）；

集合数据，包括节点集、单元集；

离散场数据，包括离散场类型和数据；

分析数据，包括分析类型、描述、时间步长等；

场量结果数据，包括场量属性和场量数据集。

(3) 基于 SAM 的后处理数据格式，调用 h5 开发库，组织以上数据写出 SAM 支持的 h5 文件。

(二) VTKToolset 接口

SAM 中已有一版 vtk 导出接口，支持导出前处理网格数据和后处理结果数据（目前支持 U，UR 和 Mises 应力）。需在已有工程基础上，完善导出接口，实现对梁、壳、体单元模型计算结果的 vtk 文件导出，覆盖静力分析常用场量（S 应力、E 应变）及其分量（S11、S22、S33、S12、pressure 等）

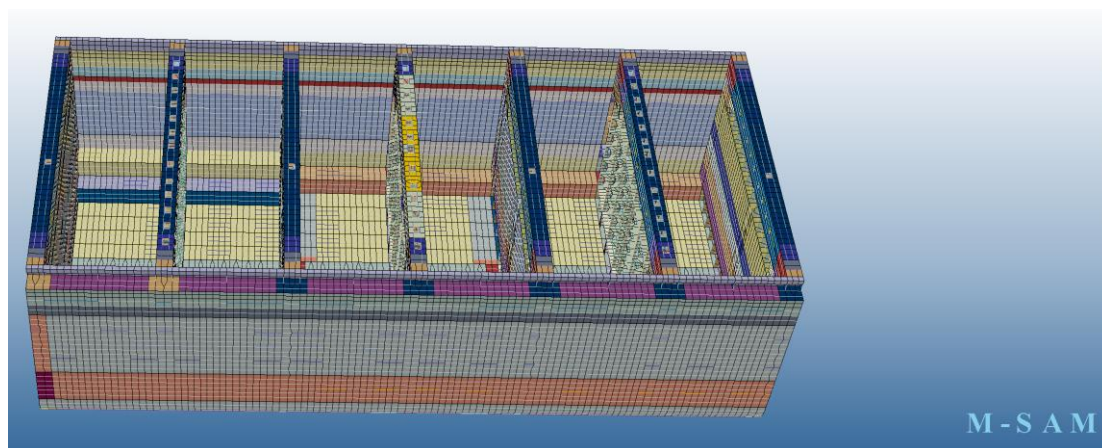
题目 5：Sesam 接口

详见题目 5-Sesam 文件导入导出

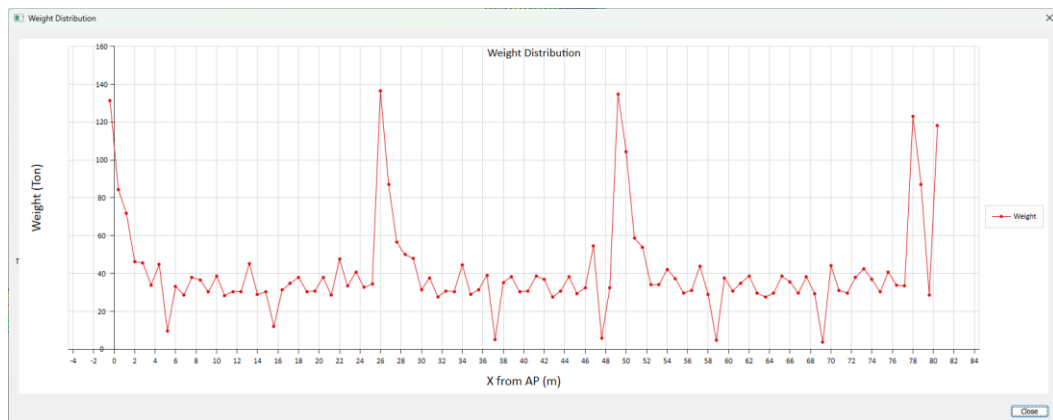
题目 6：Mars2000 导入

接口说明和 Mars2000 详见题目 6-Mars 文件导入\，安装后软件自带例子

题目 8：质量分布及剪力弯矩计算



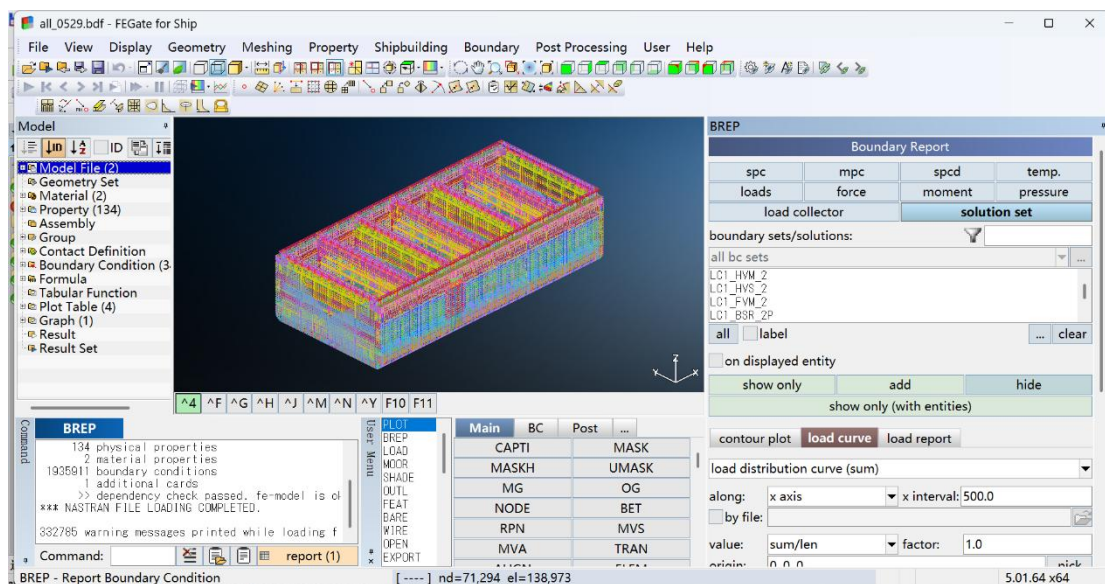
首选给出模型的质量分布统计图



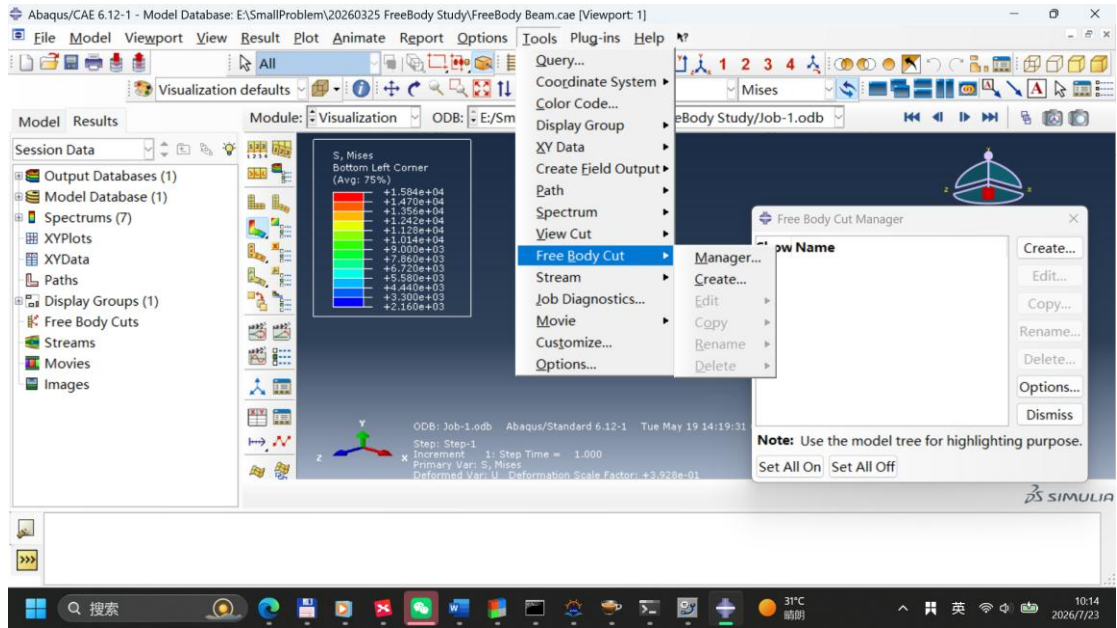
然后参考 Fegate 给出模型载荷节点力的统计图 Fz

然后在给出节点力弯矩分布图 My

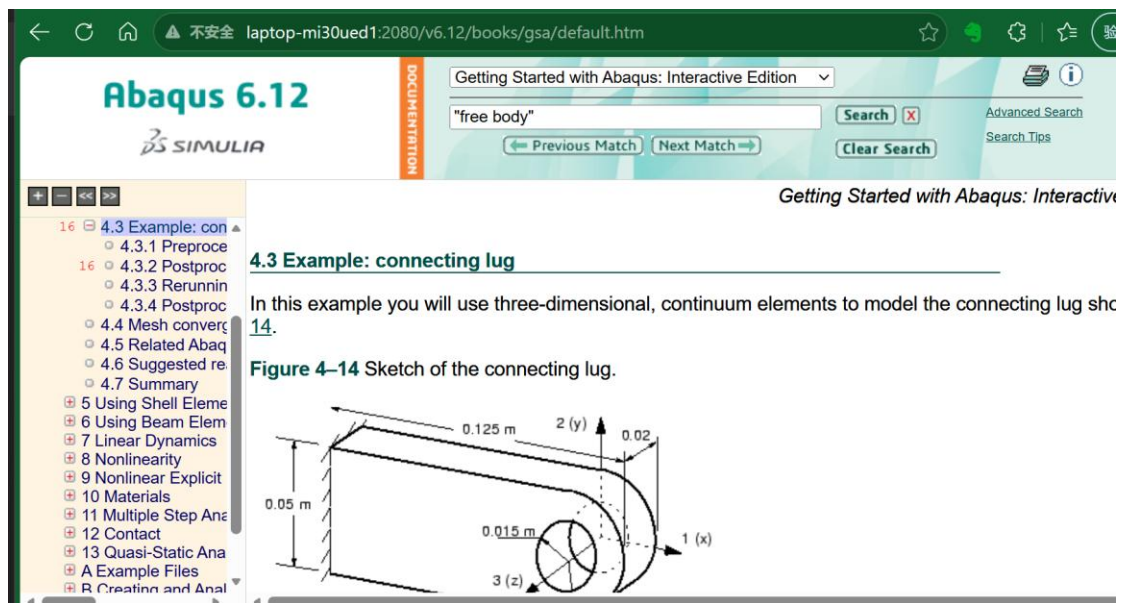
Fegate 界面如下：



题目 9：Freebody 参考 Abaqus 中功能



具体操作可看：



例子在目录下 connectLug

题目 10：点焊功能

https://www.bilibili.com/video/BV1Y94y1E7bf/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=816357cdd472415ff6815b4b1f597fa5